Momento II

Curso: informática II

Proyecto Final: Tiro con Arco en el mundo de Atlántis

Integrantes: Frank Alexis Bedoya Toro y Daniel Elias Ayala Marichal

1. Descripción de Vistas y Ajustes del Momento I

En el desarrollo del videojuego se definieron de manera detallada las vistas, interacciones y comportamientos físicos de cada uno de los niveles con el objetivo de garantizar coherencia entre la jugabilidad, la representación visual y las mecánicas implementadas. En el nivel 1, denominado plataforma submarina poco profunda se utiliza una vista lateral fija, en la cual los personajes se observan de perfil y la acción se desarrolla en un plano bidimensional donde el eje horizontal representa la distancia entre los oponentes y el eje vertical la altura de los proyectiles. Esta vista facilita la comprensión de la trayectoria parabólica de las flechas y permite centrar la jugabilidad en la precisión del disparo. La interacción entre el jugador y el enemigo se da mediante un sistema por turnos, donde el jugador controla el ángulo y la velocidad inicial del disparo, mientras que el enemigo actúa como objetivo con movimientos simples. Las físicas implementadas en este nivel incluyen el movimiento parabólico de los proyectiles, modelado mediante funciones trigonométricas, así como la resistencia del agua, la cual reduce progresivamente la velocidad de las flechas, y un modelo de movimiento con aceleración que afecta ciertos elementos del entorno. Estas condiciones generan un entorno donde el jugador debe calcular cuidadosamente cada disparo, teniendo en cuenta la disminución del alcance y la influencia del medio.

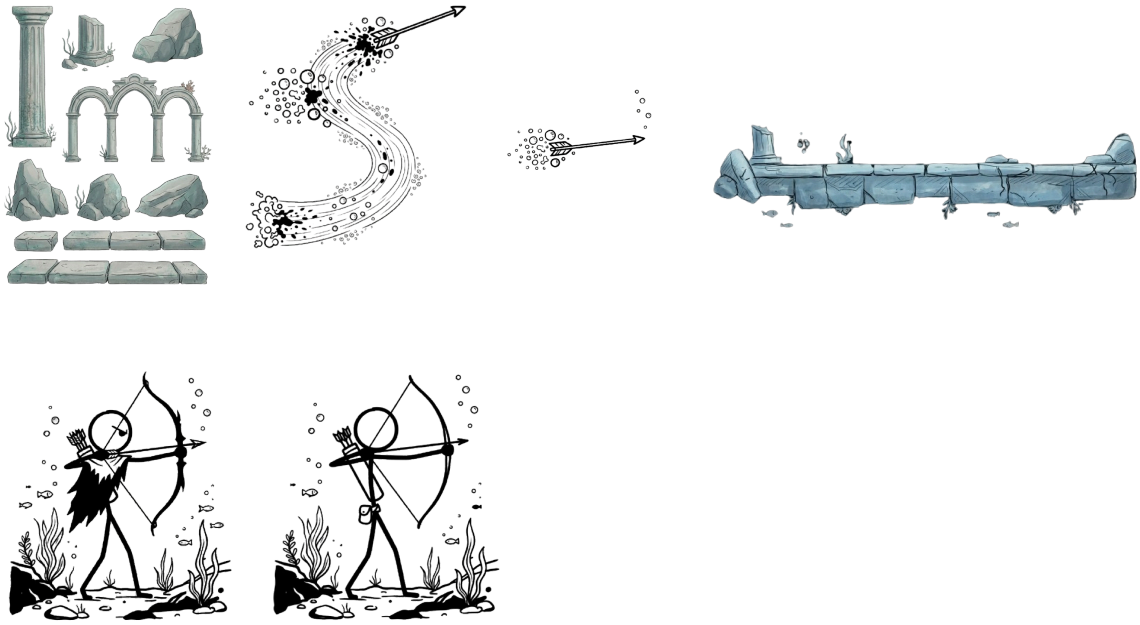
En el nivel 2 se introduce una vista cenital, en la cual el jugador observa el entorno desde arriba, lo que permite una mayor libertad de movimiento en los ejes horizontal y vertical, así como una perspectiva más estratégica del escenario. A diferencia del nivel anterior, la interacción se desarrolla en tiempo real, lo que implica que el enemigo puede moverse y actuar de manera continua. El enemigo, presenta un comportamiento dinámico basado en un agente inteligente que percibe el entorno, toma decisiones y ejecuta acciones, tales como esquivar, reposicionarse o atacar. Las físicas en este nivel amplían las del nivel anterior, incorporando una aceleración adicional causada por las corrientes marinas, lo que modifica la trayectoria de las flechas, así como un movimiento oscilatorio del enemigo que incrementa la dificultad del juego. Además, la resistencia del agua es menor en ciertas zonas, permitiendo un mayor alcance de los disparos.

Como parte de las mejoras realizadas respecto al momento anterior, se logró una mayor precisión en la definición de las vistas de cada nivel, diferenciando claramente entre la perspectiva lateral y cenital, lo que impacta directamente en el diseño de los sprites y la jugabilidad. Asimismo, se profundizó en la descripción de las interacciones entre los distintos

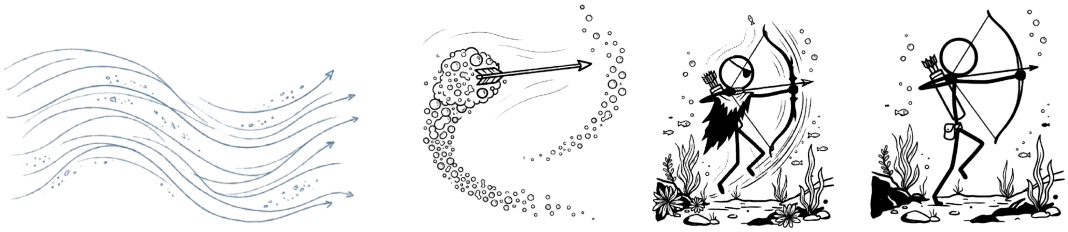
elementos del sistema, así como en la implementación de las físicas que gobiernan el comportamiento de los proyectiles y personajes. De igual manera, se formalizó la arquitectura del agente inteligente, describiendo su funcionamiento.

2. Sprites por Nivel

Nivel 1

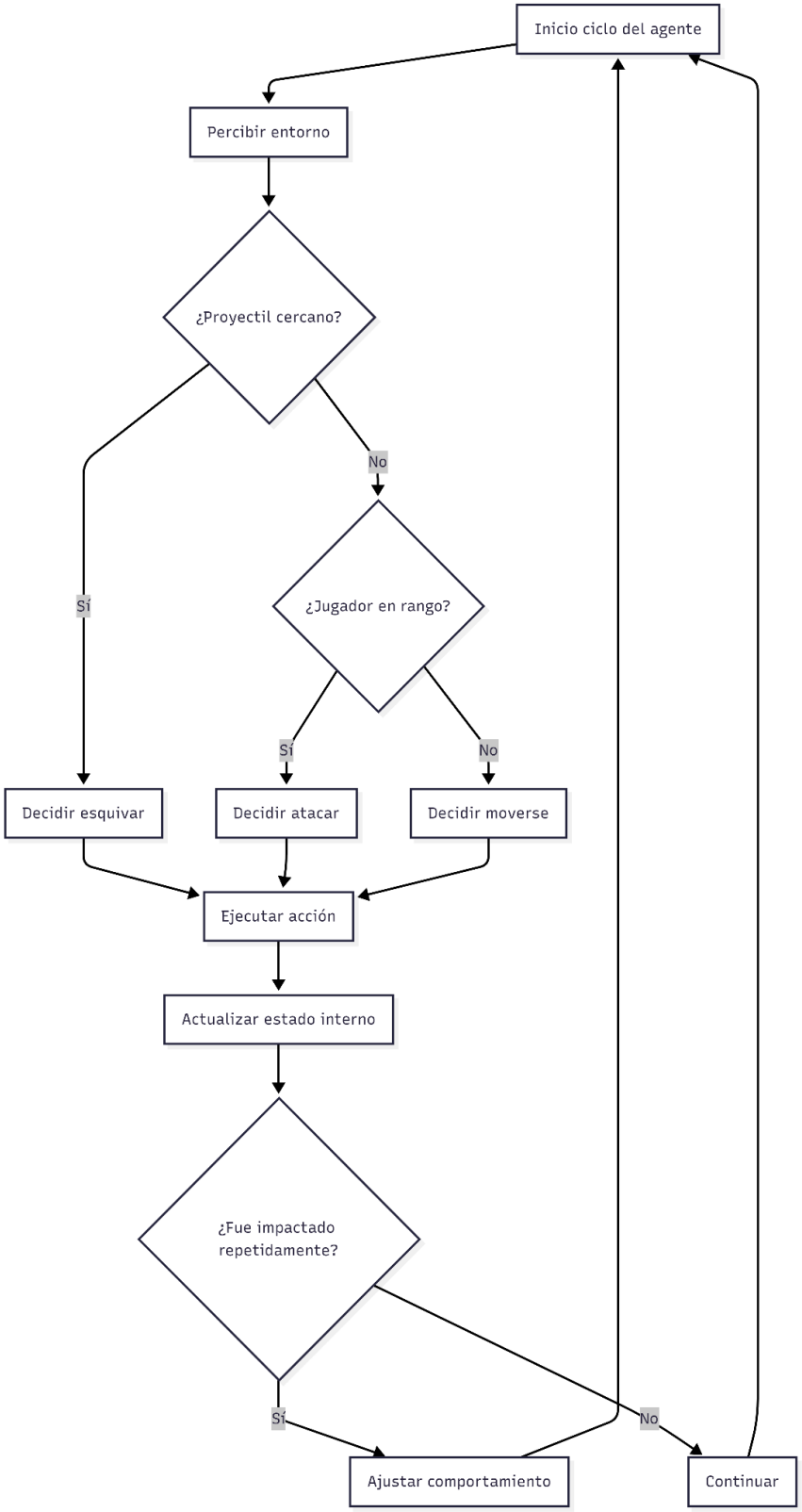


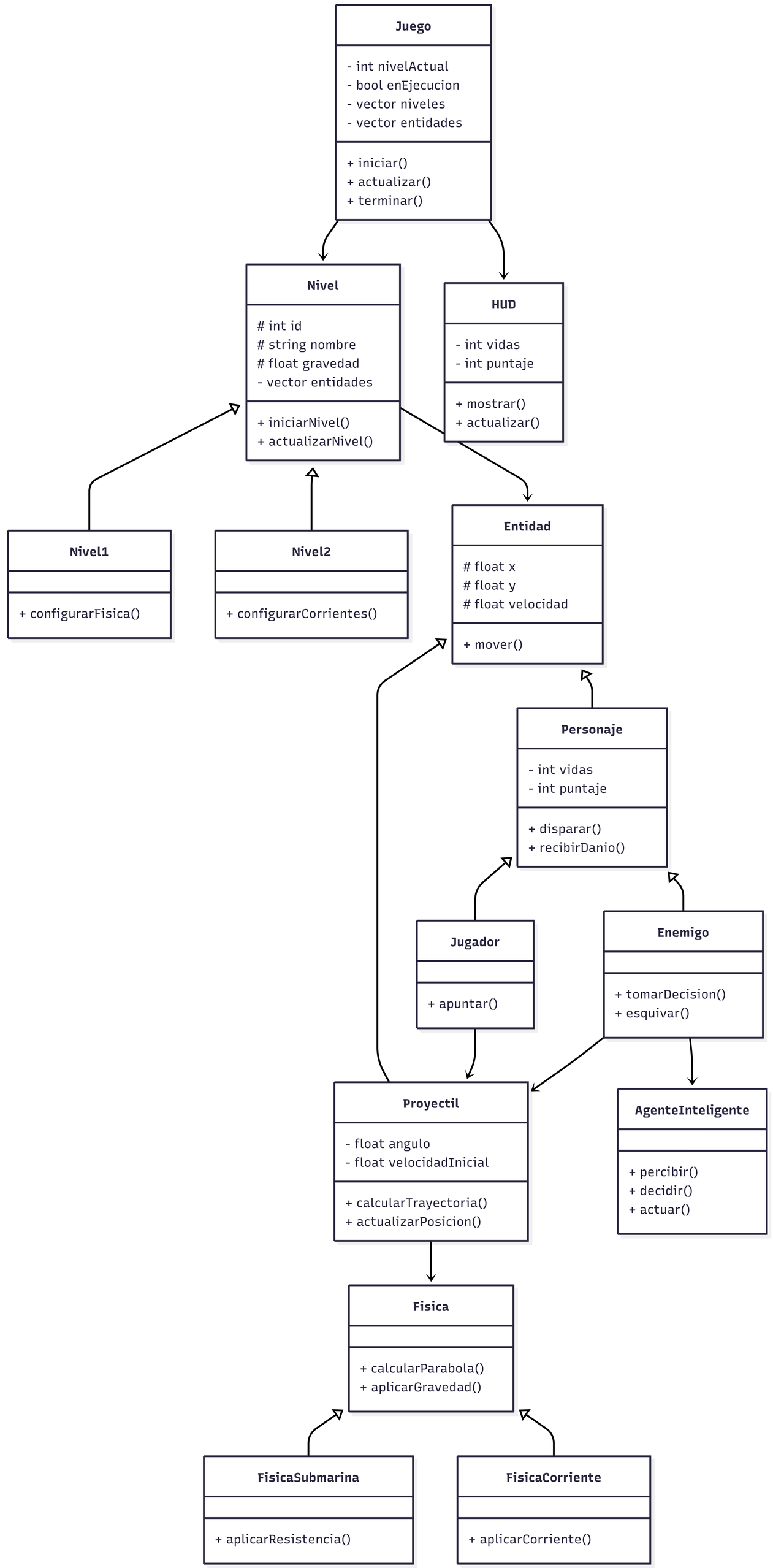
Nivel 2



3. Diagrama de Clases

4. Agente Inteligente




Juego
- int nivelActual
- bool enEjecucion
- vector niveles
- vector entidades
+ iniciar()
+ actualizar()
+ terminar()
Nivel
int id
string nombre
float gravedad
- vector entidades
+ iniciarNivel()
+ actualizarNivel()
HUD
- int vidas
- int puntaje
+ mostrar()
+ actualizar()
Nivel1
+ configurarFisica()
Nivel2
+ configurarCorrientes()
Entidad
float x
float y
float velocidad
+ mover()
Personaje
- int vidas
- int puntaje
+ disparar()
+ recibirDanio()
Jugador
+ apuntar()
Enemigo
+ tomarDecision()
+ esquivar()
Proyectil
- float angulo
- float velocidadInicial
+ calcularTrayectoria()
+ actualizarPosicion()
AgenteInteligente
+ percibir()
+ decidir()
+ actuar()
Fisica
+ calcularParabola()
+ aplicarGravedad()
FisicaSubmarina
+ aplicarResistencia()
FisicaCorriente
+ aplicarCorriente()